ICS 35.240.50
CCS J 07

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 41724—2022

# 云制造服务平台边缘智能网关架构

**Edge intelligence gateway architecture of cloud manufacturing service platform**

2022-10-12 发布　　2023-05-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

# 目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语、定义和缩略语 …… 1
3.1　术语和定义 …… 1
3.2　缩略语 …… 2
4　边缘智能网关功能架构及组件要求 …… 2
4.1　功能架构要求 …… 2
4.2　通信与驱动功能组件要求 …… 3
4.3　配置工具要求 …… 3
4.4　边缘数据应用要求 …… 4
4.5　接口协议要求 …… 4
5　基本架构要求 …… 4
5.1　用于接入传感器数据时的基本架构 …… 4
5.2　用于接入设备数据时的基本架构 …… 5
5.3　用于进行边缘计算时的基本架构 …… 5
6　基本数据类型要求 …… 6
7　数据接口要求 …… 7
7.1　采集点数据格式 …… 7
7.2　采集点上传的打包方式 …… 7
7.3　数据上传的频率 …… 7
7.4　实时数据采集接口规范 …… 7
7.5　运行状态数据采集接口规范 …… 8
8　数据交换规范 …… 10
附录 A（资料性）　IOT 调用接口传参示例 …… 11

# 前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC/TC 159)归口。

本文件起草单位：北京航天智造科技发展有限公司、清华大学、广州机智云物联网科技有限公司、贵州航天云网科技有限公司、北京机械工业自动化研究所有限公司、哈尔滨工业大学、南京航空航天大学、航天信息股份有限公司、北京电子工程总体研究所、北京航空航天大学、魏桥国科(滨州)科学工程产业技术研究院有限公司、航天精工股份有限公司、北京卫星环境工程研究所、中华人民共和国武汉海关、工业云制造(四川)创新中心有限公司、江苏益邦电力科技有限公司、西安交通大学、中国科学院微电子研究所、四川数字经济产业研究院、北京铁牛科技有限公司。

本文件主要起草人：杨灵运、石伟、赵千川、杨文、黄意、周振浩、唐敦兵、邹萍、谷牧、邢雁、张昌福、于文涛、林琳、王海丹、聂子临、朱海华、李龙飞、林忠亮、石娇、傅浩、施国强、郭丽琴、张华、周炜、马凯蒂、许培炎、严芸、曾鸣、刘波涛、宋晓、王一凡、鄢超波、高超、张萌、牛友胜。

# 云制造服务平台边缘智能网关架构

## 1 范围

本文件规定了云制造服务平台边缘智能网关产品的基本功能架构、功能组件及其之间的接口关系。

本文件适用于云制造服务平台边缘智能网关的设计和开发。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 29826—2013 云制造 术语

## 3 术语、定义和缩略语

### 3.1 术语和定义

GB/T 29826—2013 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

**边缘智能网关 edge intelligence gateway**

综合利用边缘计算、工业数据智能分析技术，具备数据采集、数据自适应协议适配和转换、数据模型智能分析等功能的边缘侧工业设备。

3.1.2

**标识数据 identification data**

描述为了满足设备管理需要，对基本情况进行标识的数据。

3.1.3

**运行数据 operating data**

描述设备在控制和运转过程中所产生的原始数据。

3.1.4

**事件数据 event data**

设备在控制和运转过程中，在设备内部对原始数据进行逻辑处理后产生的报警事件、消息事件等数据。

3.1.5

**业务数据 business data**

设备在控制和运转过程中，在设备内部对原始数据进行逻辑处理后能够表征其生产业务情况的数据。

3.1.6

**运维数据 operation and maintenance data**

描述设备在调试维护过程中所需的测试指令及测试数据。

3.1.7

**实时数据　real-time data**

描述当前时间状态下设备发生、发展过程中的同一时间中所得信息的载体。

3.1.8

**状态数据　status data**

描述在某一时间范围内，设备发生、发展过程中所得信息的载体。

## 3.2　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AMQP：高级消息队列协议(Advanced Message Queuing Protocol)

API：应用程序编程接口(Application Programming Interface)

CMEM：云端制造执行管理(Cloud Manufacturing Execution Management)

CPDM：云端产品数据管理(Cloud Product Data Management)

CRP：云端资源计划管理(Cloud Resource Planning Management)

HTTP：超文本传输协议(Hyper Text Transfer Protocol)

I/O：输入/输出(Input/Output)

IOT：物联网(Internet of Things)

IT：信息技术(Information Technology)

JSON：JavaScript 对象简谱(JavaScript Object Notation)

MQTT：消息队列遥测传输(Message Queuing Telemetry Transport)

OT：操作技术(Operation Technology)

# 4　边缘智能网关功能架构及组件要求

## 4.1　功能架构要求

边缘智能网关产品应提供完整的线上线下应用功能，如图 1 所示。包括通信与驱动功能组件、边缘数据应用、配置工具、接口协议 4 个部分。

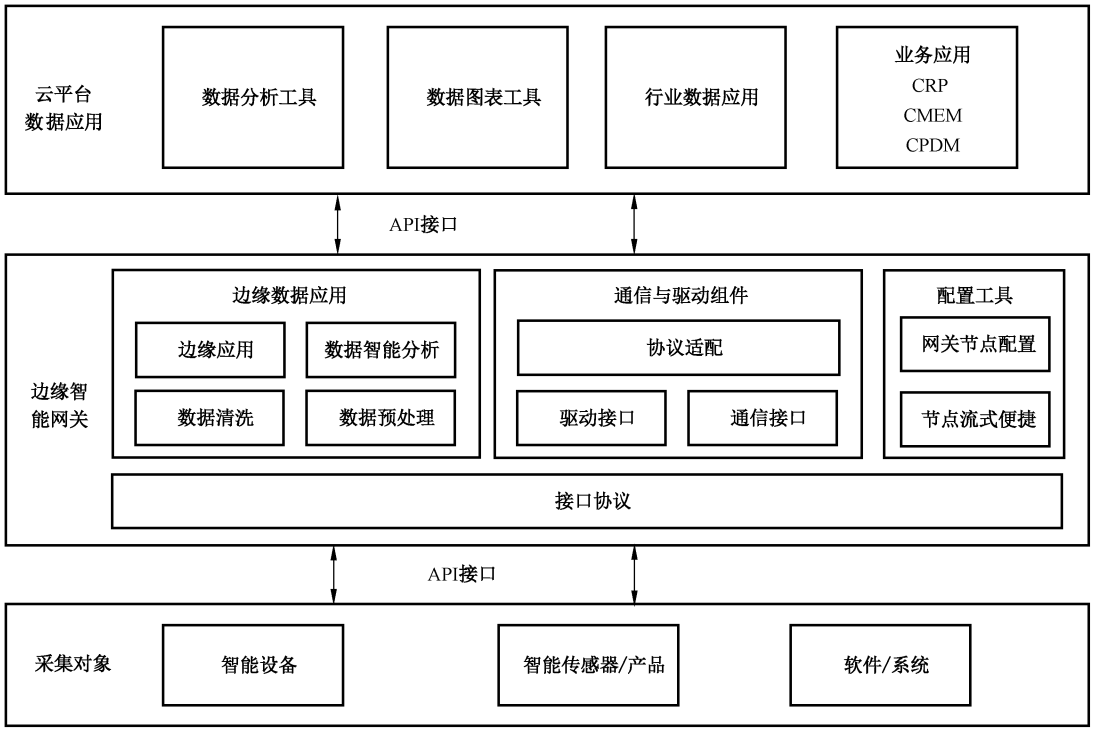



图 1　功能组成架构

## 4.2　通信与驱动功能组件要求

通信与驱动功能组件一般要求如下：

a）　硬件组件具备自动化设备及智能仪器仪表接入和管控设备的能力；

b）　通信接口支持从设备中接入数据；

c）　驱动接口通过软硬件适配支持硬件正常使用；

d）　支持产品连接设备和云平台。

## 4.3　配置工具要求

配置工具一般要求如下：

a）　支持与云制造服务平台构成通信机制功能；

b）　支持配置边缘智能网关的基本信息和网络地址配置；

c）　支持配置添加/管理采集对象功能；

d）　支持配置采集对象设备基本信息；

e）　支持配置采集对象设备网络地址；

f）　支持配置采集对象设备通信协议；

g）　支持配置采集对象数据名称；

h）　支持配置采集对象数据地址；

i）　支持配置采集对象数据预警规则；

j）　支持配置数据访问类型；

k）　支持配置数据访问权限；

l）　支持配置产品基本信息。

### 4.4 边缘数据应用要求

边缘数据应用一般要求如下：

a） 支持数据实时分析；

b） 支持数据图表展示；

c） 支持行业数据应用；

d） 支持业务数据应用。

### 4.5 接口协议要求

接口协议一般要求如下：

a） 支持 HTTP 协议；

b） 支持 MQTT 协议；

c） 支持 AMQP 协议。

## 5 基本架构要求

### 5.1 用于接入传感器数据时的基本架构

智能网关用于接入传感器数据时的基本架构如图 2 所示，应包括：

a） 嵌入式系统软件：应具备应用程序、操作系统和数据存储等功能；

b） 驱动模块：应通过软硬件适配支持硬件正常使用；

c） 数据采集模块：应提供数字量/模拟量接口；

d） 数据通信模块：应提供与其他系统（第三方设备）如云平台、计算机等进行数据交换的功能；

e） 编程、调试、测试模块：应提供应用程序生成、调试、下载以及测试功能；

f） 安全模块：应提供与其他系统（第三方设备）如云平台、计算机等进行通信时的安全保障；

g） 传感器、远程 I/O 接口：应提供接收数字量和模拟量的功能。

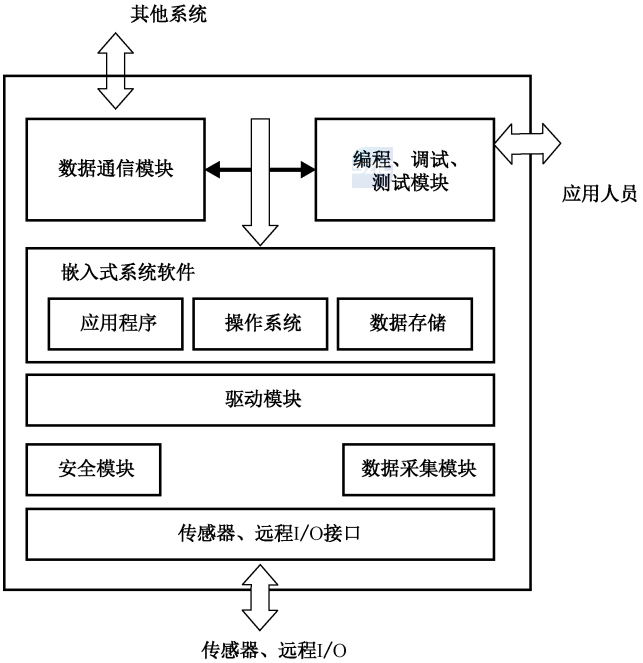



图 2 用于接入传感器数据时的基本架构

### 5.2 用于接入设备数据时的基本架构

智能网关产品用于接入设备数据时的基本架构如图 3 所示，应包括：

a） 嵌入式系统软件：应具备应用程序、操作系统和数据存储等功能；

b） 驱动模块：应通过软硬件适配支持硬件正常使用；

c） 数据通信模块：应提供与其他系统（第三方设备）如云平台、计算机等进行数据交换的功能；

d） 编程、调试、测试模块：应提供应用程序生成、调试、下载以及测试功能；

e） 安全模块：应提供与其他系统（第三方设备）如云平台、计算机等进行通信时的安全保障；

f） 人机交互接口：应提供操作人员与软硬件系统之间信息交互功能；

g） 串行接口、网络接口：应提供遵循通信协议的设备和系统的接入功能。

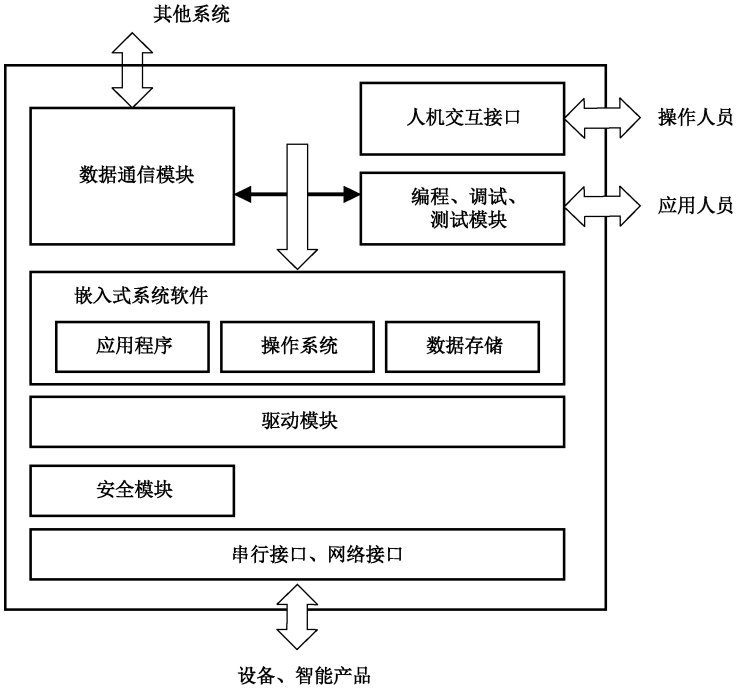



图 3 用于接入设备数据时的基本架构

### 5.3 用于进行边缘计算时的基本架构

智能网关产品用于进行边缘计算时的基本架构如图 4 所示，应包括：

a） 嵌入式系统软件：应具备应用程序、操作系统和数据存储等功能；

b） 驱动模块：应通过软硬件适配支持硬件正常使用；

c） 数据通信模块：应提供与其他系统（第三方设备）如云平台、计算机等进行数据交换的功能；

d） 编程、调试、测试模块：应提供应用程序生成、调试、下载以及测试功能；

e） 安全模块：应提供与其他系统（第三方设备）如云平台、计算机等进行通信时的安全保障；

f） 接口扩展模块：应提供硬件无线通信接口扩展功能；

g） 人机交互接口：应提供操作人员与软硬件系统之间信息交互功能；

h） 工业大数据、边缘计算接口模块：应提供大规模数据接入和数据预处理功能。

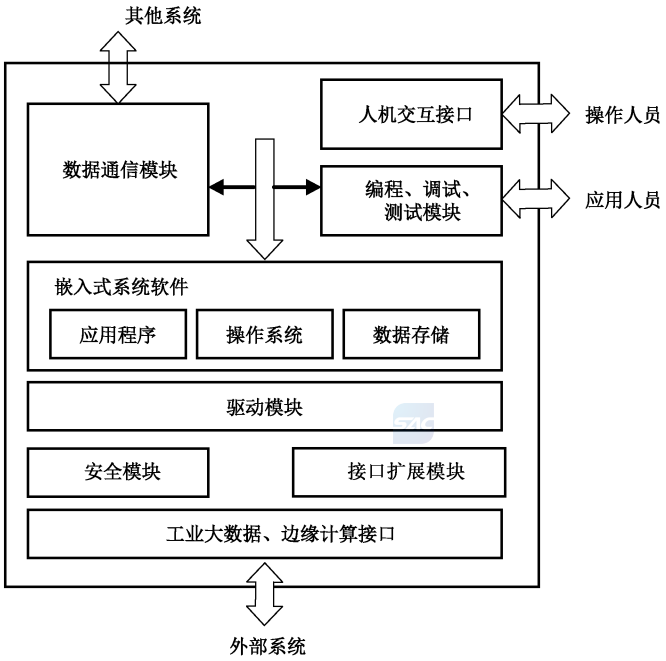



图 4　用于进行边缘计算时的基本架构

## 6　基本数据类型要求

6.1　边缘智能网关应支持从传感器、设备、OT 系统、IT 系统中采集不同类型的数据，如图 5 所示。

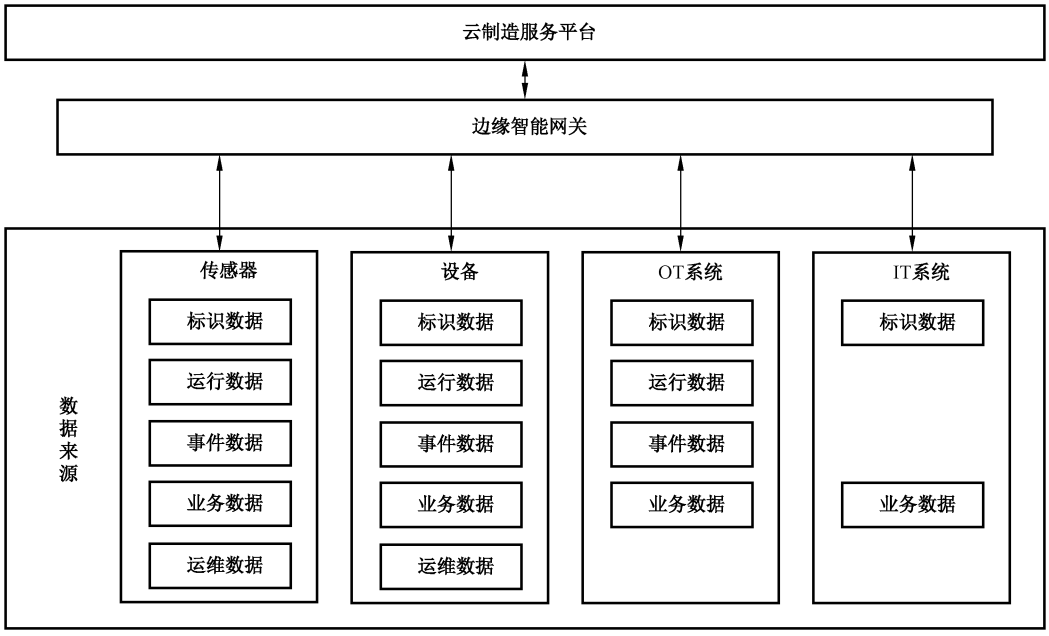



图 5　数据来源

6.2　边缘智能网关应支持使用云平台 API 接口对采集数据进行上传。

6.3　边缘智能网关从传感器中进行数据采集时，应包含但不限于以下 5 类数据：标识数据、运行数据、事件数据、业务数据、运维数据。

6.4 边缘智能网关从设备中进行数据采集时，应包含但不限于以下 5 类数据：标识数据、运行数据、事件数据、业务数据、运维数据。

6.5 边缘智能网关从 OT 系统中进行数据采集时，应包含但不限于以下 4 类数据：标识数据、运行数据、事件数据、业务数据。

6.6 边缘智能网关从 IT 系统中进行数据采集时，应包含但不限于以下 2 类数据：标识数据、业务数据。

## 7 数据接口要求

### 7.1 采集点数据格式

采集点以 k、v、t 的形式进行组织，其中 k 为采集点的唯一标识，v 为采集点的数值，t 为采集时间的时间戳。

每个数据点写入数据库时系统自动添加入库的时间戳，即每个采集点对应有两个时间戳，一个是网关上传时标识的数据采集时间，另一个是数据存入数据库的时间。

### 7.2 采集点上传的打包方式

实时数据以设备为单元上传，每次上传的数据应属于同一设备；运行状态数据以网关为单位进行上传，每次上传的运行状态的设备必须属于同一个网关。

### 7.3 数据上传的频率

数据上传频率为数据 5 s/次。

### 7.4 实时数据采集接口规范

#### 7.4.1 请求参数

实时数据采集接口的请求参数如表 1 所示。

**表 1 请求参数**

| 参数名称 | 是否必选 | 类型及范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| iot | 是 | str | iot ID |
| accesskey | 是 | str | 访问密钥 |
| equipment | 是 | str | 设备 ID |
| data | 是 | list | 采集的数据点列表 |

data 为采集点的数据列表，采集数据点信息如表 2 所示。

**表 2 采集点列表**

| data 参数名称 | 是否必选 | 类型及范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| k | 是 | str | 数据点名称 |
| v | 是 | str、float、int | 数据点值 |
| t | 是 | long | 毫秒时间戳 |

实时数据 IOT 调用接口传参示例见附录 A 的 A.1。

### 7.4.2 返回字段

实时数据采集接口的返回字段的定义如表 3 所示，示例见 A.2。

**表 3 返回字段**

| 返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
|---|---|---|
| status | int | 状态码 |
| msg | string | 提示信息 |

### 7.4.3 返回状态码说明

实时数据返回状态码说明如表 4 所示。

**表 4 返回状态码**

| 返回码 | 返回信息 | 问题原因 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 200 | success | 成功 | 成功 |
| 220 | empty_request_data | 请求参数 data 为空 | 请求参数 data 为空，请检查请求参数 |
| 221 | missing_request_data | 缺少请求参数 | 缺少请求参数 |
| 222 | error_request_data_type | 请求参数类型错误 | 请检查请求参数的类型 |
| 271 | equipment not exists or not belong to you | 设备不存在或者不属于当前用户 | 检查设备编码是否正确 |
| 272 | disabled_device | 设备停用 | 检查设备 id |
| 273 | unsupported_key | k 值错误 | 请检查 k 值 |
| 274 | inconsistent_iot&device | 设备编号所属的 iot 与传入的 iot 不匹配 | 请检查 iot 与 equpiment |
| 275 | equipment_not_associated_iot | 设备还未关联 iot | 请将设备先关联 iot |
| 276 | non-existent_accesskey | accesskey 不存在 | 请检查 accesskey |
| 277 | inconsistent_iot&accesskey | accesskey 不存在或者 accesskey 所对应的 iot 与传入的 iot 不一致 | 请检查 accesskey 与 iot |
| 278 | device_state_acquire_partially_succcess | 设备状态数据采集部分成功 | 请检查返回的失败的设备 id 列表 |
| 279 | device_state_acquire_failure | 设备状态采集失败 | 请检查设备数据 |
| 500 | unexpected_error | 未知错误 | 未知错误，请稍后再试 |

## 7.5 运行状态数据采集接口规范

### 7.5.1 请求参数

运行状态数据采集接口的请求参数如表 5 所示。

表 5　请求参数

| 参数名称 | 是否必选 | 类型及范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| iot | 是 | str | iot ID 或其他网关的 ID |
| accesskey | 是 | str | 访问密钥，由创建接入服务时平台为用户分配的企业标识、接入服务点标识、iot 标识、身份标识、身份密钥 5 项信息经过平台提供的加密算法生成的加密串 |
| data | 是 | list | 设备状态列表，最多允许 100 个 |

data 为采集点的数据列表，数据点信息如表 6 所示。

表 6　采集点列表

| data 参数名称 | 是否必选 | 类型及范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| equipment | 是 | str | 设备 ID |
| v | 是 | str | 状态码 1000 运行，2000 待机，3000 故障，4000 离线 |
| t | 是 | long | 毫秒时间戳，例："t":1491448161000 |

运行状态 IOT 调用接口传参示例见 A.3。

### 7.5.2　返回字段

运行状态数据采集接口返回字段的定义如表 7 所示。

表 7　返回字段

| 返回值字段 | 字段类型 | 字段说明 |
| --- | --- | --- |
| status | int | 状态码 |
| msg | string | 提示信息 |

### 7.5.3　返回状态码说明

运行状态数据采集接口返回状态码说明如表 8 所示。

表 8　返回状态码

| 返回码 | 返回信息 | 问题原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | success | 成功 | 成功 |
| 220 | empty_request_data | 请求参数 data 为空 | 请求参数 data 为空，请检查请求参数 |
| 221 | missing_request_data | 缺少请求参数 | 缺少请求参数 |
| 222 | error_request_data_type | 请求参数类型错误 | 请检查请求参数的类型 |

表 8　返回状态码（续）

| 返回码 | 返回信息 | 问题原因 | 解决方法 |
|---|---|---|---|
| 271 | equipment not exists or not belong to you | 设备不存在或者不属于当前用户 | 检查设备编码是否正确 |
| 272 | disabled_device | 设备停用 | 检查设备 id |
| 273 | unsupported_key | k 值错误 | 请检查 k 值 |
| 274 | inconsistent_iot&device | 设备编号所属的 iot 与传入的 iot 不匹配 | 请检查 iot 与 equpiment |
| 275 | equipment_not_associated_iot | 设备还未关联 iot | 请将设备先关联 iot |
| 276 | non-existent_accesskey | accesskey 不存在 | 请检查 accesskey |
| 277 | inconsistent_iot&accesskey | accesskey 不存在或者 accesskey 所对应的 iot 与传入的 iot 不一致 | 请检查 accesskey 与 iot |
| 278 | device_state_acquire_partially_succcess | 设备状态数据采集部分成功 | 请检查返回的失败的设备 id 列表 |
| 279 | device_state_acquire_failure | 设备状态采集失败 | 请检查设备数据 |
| 500 | unexpected_error | 未知错误 | 未知错误，请稍后再试 |

## 8　数据交换规范

服务接口采用同步请求/应答方式、异步请求/应答方式（会话方式、可靠消息传输方式、文件传输等通信方式不在本文件范围内）。服务调度时可选择服务方式是同步请求/应答方式或异步请求/应答方式。

在接口通信中，基于交易的事务处理方式应采用以下几种通信方式。

a）　同步请求/应答方式：接口调用方向接口提供方发送服务请求，接口调用方阻塞等待接口提供方返回处理结果。时效性要求较高的业务一般采用同步请求/应答方式。

b）　异步请求/应答方式：接口调用方向接口提供方发送服务请求，与同步方式不同的是，在此方式下，接口提供方处理请求时，接口调用方继续运行；当接口提供方处理结束时返回处理结果。时效性较低的业务一般采用异步请求/应答方式。

c）　服务接口采用 HTTP 方式调用，数据采用 JSON 方式传输。

# 附 录 A
（资料性）
IOT 调用接口传参示例

## A.1 实时数据采集 IOT 调用接口传参示例

实时数据采集 IOT 调用接口传参的格式如下。

```
{
"iot":"123456",
"accesskey":"htdqhtzzhnw01", "equipment":"1",
"data":[
{
"k":"maxdown",
"v":0.5,
"t":1491448161000
},
{
"k":"mindown",
"v":0.3,
"t":1491448161000 },
{
"k":"maxup",
"v":0.3,
"t":1491448161000 },
{
"k":"minup",
"v":9992,
"t":1491448161000 },
{
"k":"status",
"v":1,
"t":1491448161000 },
{
"k":"num",
"v":222,
"t":1491448161000
}
]
}
```

## A.2 返回示例

成功：

```
{
"status"：200，
"msg"：" success"
}
```

失败：

```
{
"status"：200，
"msg"："empty_request_data "
}
```

## A.3 运行状态 IOT 调用接口传参示例

运行状态 IOT 调用接口传参的格式如下。

```
{
        "accesskey"："htdqhtzzhnw01"，
        "iot"："0001"，
        "data"：[
                {
                        "equipment"："123456"，
                        "v"："1000"，
                        "t"：1491448161000
                }，
                {
                        "equipment"："123457"，
                        "v"："2000"，
                        "t"：1491448161000
                }
        ]
}
```